

NOM :

PRÉNOM :

DATE :

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DU 1^{er} ORDRE – 1H

Le tableau ci-dessous indique les compétences qui seront évaluées au cours du devoir et le détail des capacités associées. Chaque question indiquera la (ou les) modalité(s) évaluée(s).

	Compétences	Capacités
INF	S'informer	Rechercher, extraire et organiser l'information.
CHE	Chercher	Proposer une méthode de résolution. Expérimenter, tester, conjecturer.
MOD	Modéliser	Représenter une situation ou des objets du monde réel. Traduire un problème en langage mathématique.
RAI	Raisonner, argumenter	Déduire, induire, justifier ou démontrer un résultat. Critiquer une démarche, un résultat.
CAL	Calculer, illustrer, mettre en œuvre une stratégie	Calculer, illustrer à la main ou à l'aide d'outils numériques, programmer.
COM	Communiquer	Rendre compte d'une démarche, d'un résultat, à l'oral ou à l'écrit. Présenter un tableau, une figure, une représentation graphique.

Exercice 1

Un condensateur de capacité $C = 15 \times 10^{-5}$ farads, initialement chargé à une tension $u_0 = 10$ volts, se décharge à partir de l'instant $t = 0$ dans un circuit de résistance $R = 2 \times 10^4$ ohms.

On sait que la tension u est une fonction du temps t (exprimé en secondes), solution de l'équation différentielle (E) : $RC y' + y = 0$.

1. a) Résoudre l'équation différentielle (E). INF

b) Déterminer la fonction u , solution de (E), vérifiant la condition initiale : $u(0) = u_0 = 10$ volts. RAI

2. On admettra désormais que : $u(t) = 10e^{-0,33t}$.

a) Au bout de combien de temps la tension initiale a-t-elle été divisée par 10 ? MOD
COM
CAL

Appelez le professeur

b) calculer la valeur moyenne de la fonction u entre les instants $t = 0$ et $t = 7$. INF
Arrondir au dixième de volt. CAL

Exercice 2

Un réservoir contient 1000 litres d'eau douce dont la salinité est de 0,12 grammes par litre.

À la suite d'un incident regrettable, de l'eau de mer pénètre dans ce réservoir à raison de 10 litres par minute.

On note s la salinité de l'eau du réservoir ; s est une fonction du temps t , exprimé en minutes.

On admet que s est solution de l'équation différentielle (E) : $y' + 0,01 y = 0,39$.

1. a) Résoudre l'équation différentielle (E_0) : $y' + 0,01 y = 0$. RAI

b) Déterminer une fonction constante h solution de l'équation (E). RAI

c) Résoudre l'équation différentielle (E). COM

Appelez le professeur

2. En considérant qu'à l'instant $t = 0$ où débute l'incident, la salinité de l'eau dans le réservoir était de 0,12 grammes par litre, montrer que l'on a : $s(t) = 39 - 38,88 e^{-0,01t}$. CHE

3. Calculer la salinité de l'eau du réservoir 60 minutes après le début de l'incident (arrondir au centième). CAL

4. De combien de temps le service de surveillance dispose-t-il pour arrêter l'arrivée de l'eau salée si, pour réduire les conséquences de l'incident, la salinité doit rester inférieure à 3,9 grammes par litre ? CHE
MOD

ÉVALUATION

Niveaux de compétence : de 0 à 3 par somme des points, avec l'arrondi qui va bien si demi-point à l'arrivée.

Exercice 1

1. a) **INF (1)** RC=3
- b) **RAI (1)** Réponse
2. a) **MOD (2)** $u(t)=1$: 1 point
Réponse t = ... secondes : 1 point
COM (1,5) Rédaction, présentation, réactivité
CAL (1) $t \approx 7$
- b) **INF (2)** Récupérer l'info $u(t)=10e^{-0,33t}$: 1 point
 $VM = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$: 1 point
CAL (1) VM = 3,9 par calcul intégral : 1 point
VM = 3,9 (calculatrice) ou primitive ok : 0,5 point

Exercice 2

1. a) **RAI (1)** méthode : 1 point
- b) **RAI (1)** méthode : 1 point
- c) **COM (1)** Rédaction, présentation, réactivité : 1,5 point
2. **CHE (2)** $s(0)=0,12$: 1 point
 $s(t)=39 - k e^{-0,01t}$ donc $s(0)=39 - k$: 1 pt
3. **CAL (1)** Réponse
4. **MOD (1)** $s(t)=3,9$ ou $s(t)<3,9$
- CHE (1)** tout type de recherche mis en œuvre

Correction

Exercice 1

1. a) L'équation différentielle (E) s'écrit : $3y' + y = 0$. La solution générale est : $u(t) = k e^{-\frac{1}{3}t}$.

b) $u(0) = 10 \Leftrightarrow k = 10$ donc $u(t) = 10 e^{-\frac{1}{3}t}$.

2. a) $u(t) = 10 e^{-0,33t}$

$$u(t) = \frac{1}{10} u_0 = 1 \Leftrightarrow 10 e^{-0,33t} = 1 \Leftrightarrow e^{-0,33t} = 0,1 \Leftrightarrow -0,33t = \ln 0,1 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 0,1}{-0,33} \approx 7$$

Donc $u(t) = 1$ volt lorsque $t = 7$ secondes.

b) La valeur moyenne de u entre les instants $t = 0$ et $t = 7$ est :

$$VM = \frac{1}{7} \int_0^7 u(t) dt = \frac{1}{7} \left[\frac{10}{-0,33} e^{-0,33t} \right]_0^7 \approx \frac{-3 + 30,3}{7} = 3,9 \text{ volts.}$$

Exercice 2

1. a) On considère l'équation différentielle homogène (E_0) : $y' + 0,01 y = 0$.

La solution générale de est : $g(t) = k e^{-0,01t}$.

b) On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 0,01 y = 0,39$.

Soit une fonction constante $h(x) = C$. On a alors $h'(x) = 0$.

La fonction h est une solution de (E) si : $h'(x) + 0,01 h(x) = 0,39$; $0 + 0,01 C = 0,39$; $C = 39$.

La solution particulière constante est : $h(x) = 39$.

c) La solution générale de (E) est la somme d'une solution particulière de (E) et de la solution générale de l'équation homogène associée (E_0) : $s(t) = 39 + k e^{-0,01t}$

2. $s(0) = 0,12 \Leftrightarrow 39 + k = 0,12 \Leftrightarrow k = -38,88$ donc $s(t) = 39 - 38,88 e^{-0,01t}$.

3. $s(60) \approx 17,66$: la salinité de l'eau du réservoir après 60 minutes est de 17,66 grammes par litre.

4. $s(t) = 3,9 \Leftrightarrow 39 - 38,88 e^{-0,01t} = 3,9 \Leftrightarrow 38,88 e^{-0,01t} = 35,1 \Leftrightarrow e^{-0,01t} \approx 0,90 \Leftrightarrow -0,01t \approx \ln 0,90$

soit $t \approx -100 \ln 0,90 \approx 10,5$: le service de surveillance dispose de 10 minutes et demie pour intervenir.